

2.1.3 Marginale kosten en marginale opbrengsten

Tien extra fotohouders kosten een werkplaats eerst € 30 extra, daarna € 50 extra. Wat kost één extra fotohouder gemiddeld binnen elk van die twee stappen? Alleen naar het totale bedrag kijken is niet genoeg: je moet ook weten hoeveel producten erbij komen.

Na deze paragraaf kun je:

1. Je kunt MK als $\Delta TK / \Delta Q$ en MO als $\Delta TO / \Delta Q$ over een tabelinterval berekenen.
2. Je kunt gegeven totale kosten en totale opbrengsten gebruiken om een winstkolom in te vullen.
3. Je kunt constante en stijgende marginale patronen vergelijken zonder afgeleiden.
4. Je kunt uitleggen wat MK en MO per extra product binnen het genoemde tabelinterval betekenen.

Dit gebruik je al. Q is de geproduceerde én verkochte hoeveelheid in dezelfde periode. TK zijn de totale kosten, TO de totale opbrengsten. Bij een vaste verkoopprijs P geldt $TO = P \times Q$. Totale winst = $TO - TK$, steeds bij dezelfde Q; een negatieve uitkomst is verlies. $GTK = TK/Q$ is iets anders: de kosten gemiddeld over **alle** Q producten. GTK heeft als eenheid euro per product; TK, TO en winst zijn totale eurobedragen.

Van een totaal naar een toename

We bekijken één werkdag van de fotohouderwerkplaats. De tabel beschrijft drie mogelijke daghoeveelheden, niet drie opeenvolgende dagen. Eerst kijken we alleen naar de kosten.

Q (fotohouders per dag)	TK (€ per dag)
0	20
10	50
20	100

Fotohouders: dezelfde werkdag

Q	0	10	20
TK (€)	20	50	100

0-10 10-20

Dezelfde dag: de tabelstappen van 0 naar 10 en van 10 naar 20 fotohouders, met TK 20, 50 en 100 euro.

Een **interval** is hier de stap tussen twee hoeveelheden in de tabel. Δ (delta) betekent *verandering*: eindwaarde min beginwaarde. Bij 0-10 is $\Delta Q = 10 - 0 = 10$ fotohouders en $\Delta TK = 50 - 20 = € 30$. Het gaat om dezelfde stap in beide kolommen.

De **marginale kosten (MK)** zijn hier de gemiddelde extra totale kosten per extra product binnen het genoemde tabelinterval:

$MK = \Delta TK / \Delta Q$, met $\Delta Q > 0$. Deel de verandering in totale kosten door de verandering in hoeveelheid. De eenheid is euro per extra product binnen dat interval.

Bij 0-10 is $MK = (50 - 20) / (10 - 0) = 30 / 10 = € 3$ per extra fotohouder. Bij 10-20 is $MK = (100 - 50) / (20 - 10) = 50 / 10 = € 5$ per extra fotohouder. MK stijgt dus van 3 naar 5 over deze twee intervallen.

Fotohouders: dezelfde werkdag

Q	0	10	20
TK (€)	20	50	100

$\Delta TK = 30; \Delta Q = 10$ $\Delta TK = 50; \Delta Q = 10$
 $MK = 30 / 10 = 3$ **$MK = 50 / 10 = 5$**
bij Q = 10 bij Q = 20
MK: € per extra fotohouder binnen het interval

Dezelfde kostentabel met delta TK 30 en 50 euro, telkens delta Q 10, en MK 3 en 5 euro bij de rechter eindpunten.

We schrijven een intervalwaarde steeds bij het **rechter eindpunt**: MK = 3 op de rij Q = 10 hoort bij 0–10. Het is niet de afzonderlijke kostprijs van alleen de tiende fotohouder. De tabel vertelt niet hoe de kostenstijging binnen de stap is verdeeld.

Niet verwisselen. Bij Q = 10 is $TK/Q = 50/10 = € 5$ per fotohouder: dat is GTK over alle tien producten. Voor MK gebruik je $(50 - 20)/(10 - 0) = € 3$. Het losse verschil € 30 is ΔTK , nog geen bedrag per extra product. Bij Q = 0 kunnen TK en TO gewoon bestaan; bij MK staat een streepje omdat er geen voorafgaand tabelinterval is. Het streepje betekent niet MK = 0.

Opbrengst van de extra producten

Iedere fotohouder wordt voor € 8 verkocht. Nu voegen we $TO = 8Q$ toe aan dezelfde daghoeveelheden. De **marginale opbrengsten (MO)** zijn hier de gemiddelde extra totale opbrengsten per extra product binnen een tabelinterval.

MO = $\Delta TO / \Delta Q$, met $\Delta Q > 0$. Gebruik weer dezelfde begin- en eindhoeveelheid in teller en noemer. De eenheid is euro per extra product binnen dat interval.

Fotohouders: dezelfde werkdag

Q	0	10	20
TK (€)	20	50	100
TO (€)	0	80	160


$$\Delta TO = 80; \Delta Q = 10$$

$$\text{MO} = 80/10 = 8$$

$$\Delta TO = 80; \Delta Q = 10$$

$$\text{MO} = 80/10 = 8$$

Vaste prijs € 8: MO = € 8 per extra fotohouder

Bij dezelfde hoeveelheden 0, 10 en 20 zijn de opbrengsten 0, 80 en 160 euro. Beide intervallen leveren 80 euro extra voor 10 extra producten: MO is telkens 8.

Bij 0–10: $MO = (80 - 0)/(10 - 0) = € 8$ per extra fotohouder. Bij 10–20: $MO = (160 - 80)/(20 - 10) = € 8$ per extra fotohouder. MO is constant doordat ieder extra verkocht product dezelfde vaste prijs van € 8 oplevert. Dit geldt hier dankzij de vaste prijs; het is geen uitspraak over iedere onderneming.

Q	TK	TO	MK	MO
0	€ 20	€ 0	—	—
10	€ 50	€ 80	€ 3	€ 8
20	€ 100	€ 160	€ 5	€ 8

TK en TO zijn eurobedragen per dag; MK en MO zijn euro per extra fotohouder over het interval dat eindigt bij die rij. In deze tabel stijgt MK, terwijl MO constant is. Vergelijk de **verhoudingen**, niet alleen de verschillen in TK of TO: intervallen kunnen ook ongelijk breed zijn.

Totale winst is niet de winsttoename per product

Uit de vorige paragraaf weet je: winst = TO – TK bij dezelfde Q. In een grafiek is dat het getekende verticale verschil tussen TO en TK bij die hoeveelheid, met een negatief teken als TO lager ligt. Hier vergelijken we zulke winstbedragen aan de twee uiteinden van een interval. We berekenen geen oppervlakte.

Bij Q = 0 is de totale winst 0 – 20 = –€ 20. Bij Q = 10 is die 80 – 50 = € 30, en bij Q = 20 is die 160 – 100 = € 60.

Omdat winst = TO – TK, geldt over **hetzelfde interval** ook $\Delta\text{winst} = \Delta\text{TO} - \Delta\text{TK}$. Deel alle veranderingen door dezelfde positieve ΔQ :

$\Delta\text{winst}/\Delta Q = \text{MO} - \text{MK}$. Dit is de gemiddelde winsttoename per extra product binnen het interval, niet het totale winstbedrag bij het eindpunt.

Bij **0–10** neemt de winst toe met 30 – (–20) = € 50. Per extra product: 50/10 = **€ 5**. Je vindt hetzelfde met MO – MK = 8 – 3 = **€ 5**. De totale winst bij Q = 10 blijft € 30, niet € 5.

Bij **10–20** neemt de winst toe met 60 – 30 = € 30. Per extra product: 30/10 = **€ 3**, hetzelfde als MO – MK = 8 – 5 = **€ 3**. De winst groeit in beide intervallen, maar per extra product minder in het tweede interval omdat MK stijgt terwijl MO gelijk blijft.

Interval 0–10: $\Delta Q = 10$

Totale winst: $-20 \rightarrow 30$ euro per dag

$$\Delta \text{winst} = \Delta \text{TO} - \Delta \text{TK} = 80 - 30 = 50 \text{ euro}$$

$$\Delta \text{winst} / \Delta Q = 50 / 10 = 8 - 3 = 5$$

Dus € 5 winsttoename per extra fotohouder

Interval 10–20: $\Delta Q = 10$

Totale winst: $30 \rightarrow 60$ euro per dag

$$\Delta \text{winst} = \Delta \text{TO} - \Delta \text{TK} = 80 - 50 = 30 \text{ euro}$$

$$\Delta \text{winst} / \Delta Q = 30 / 10 = 8 - 5 = 3$$

Dus € 3 winsttoename per extra fotohouder

Twee intervalkaarten: winst van min 20 naar 30 geeft 50 gedeeld door 10 is 5; winst van 30 naar 60 geeft 30 gedeeld door 10 is 3. Dit is telkens MO min MK.

Deze vergelijking verklaart alleen de winstverandering binnen de gegeven intervallen. Ze vertelt niet welke afzet een onderneming moet kiezen. Buiten de tabel doen we geen uitspraak.

Uitgewerkt voorbeeld

Twee werkplaatsen maken en verkopen sleutelhangers per dag. **Lus** heeft $\text{TK} = 12 + 2Q$ en $\text{TO} = 6Q$. **Bout** heeft $\text{TK} = 8 + Q^2$ en $\text{TO} = 12Q$. De totale bedragen staan al in de tabellen; je hoeft Q^2 niet zelf uit te rekenen. Alle totale bedragen zijn euro per dag. MK en MO zijn euro per extra sleutelhanger over het interval dat eindigt bij die rij.

Dit zijn de twee invultabellen waarmee we beginnen. Lus mist winst, MK en MO; bij Bout is winst al gegeven en ontbreken alleen de intervalwaarden.

Lus — begin

Q	TK	TO	winst	MK	MO
0	12	0		—	—
2	16	12			
4	20	24			
6	24	36			

Bout — begin

Q	TK	TO	winst	MK	MO
0	8	0	-8	—	—
2	12	24	12		
4	24	48	24		
6	44	72	28		

1. Vul de winst van Lus in. Gebruik steeds TO en TK uit dezelfde rij: $0 - 12 = -12$; $12 - 16 = -4$; $24 - 20 = 4$; $36 - 24 = 12$. Negatieve winst is verlies, geen negatieve opbrengst.

2. Bereken Lus' eerste interval en plaats de waarden. Bij 0–2 is $MK = (16 - 12)/(2 - 0) = 4/2 = \text{€ } 2$ per extra sleutelhanger. $MO = (12 - 0)/(2 - 0) = 12/2 = \text{€ } 6$ per extra sleutelhanger. Noteer beide op de rij $Q = 2$. De volgende stappen geven steeds $\Delta TK = 4$ en $\Delta TO = 12$ bij $\Delta Q = 2$, dus dezelfde MK en MO op $Q = 4$ en $Q = 6$.

3. Verklaar constante MO. Lus verkoopt iedere sleutelhanger voor € 6. Elk extra verkocht product voegt dus € 6 toe aan TO. Daarom is MO over elk gegeven interval € 6.

Lus — ingevuld

Q	TK	TO	winst	MK	MO
0	12	0	-12	—	—
2	16	12	-4	2	6
4	20	24	4	2	6
6	24	36	12	2	6

4. Bereken de intervalwaarden van Bout. MK bij 0–2 = $(12 - 8)/(2 - 0) = 2$. MK bij 2–4 = $(24 - 12)/(4 - 2) = 6$. MK bij 4–6 = $(44 - 24)/(6 - 4) = 10$, telkens euro per extra sleutelhanger binnen dat interval. De eerste $MO = (24 - 0)/(2 - 0) = 12$. Ook bij de volgende twee stappen neemt TO toe met € 24 voor twee producten: MO blijft 12, dankzij de vaste prijs van € 12. Schrijf de uitkomsten bij $Q = 2, 4$ en 6 .

Bout — ingevuld

Q	TK	TO	winst	MK	MO
0	8	0	-8	—	—
2	12	24	12	2	12
4	24	48	24	6	12
6	44	72	28	10	12

Lus: Q = 0 / 2 / 4 / 6 per dag

TK (€): 12 / 16 / 20 / 24

TO (€): 0 / 12 / 24 / 36

Eerste MK = $(16 - 12)/(2 - 0) = 2$

Eerste MO = $(12 - 0)/(2 - 0) = 6$

Bij Q = 2 / 4 / 6: MK 2 / 2 / 2; MO steeds 6

Bout: Q = 0 / 2 / 4 / 6 per dag

TK (€): 8 / 12 / 24 / 44

TO (€): 0 / 24 / 48 / 72

Eerste MK = $(12 - 8)/(2 - 0) = 2$

Eerste MO = $(24 - 0)/(2 - 0) = 12$

Bij Q = 2 / 4 / 6: MK 2 / 6 / 10; MO steeds 12

MK en MO: € per extra sleutelhanger in het interval

Lus heeft over drie stappen MK 2 en MO 6; Bout heeft MK 2, 6 en 10 en MO 12. De eerste teller en noemer zijn uitgewerkt; waarden horen bij het rechter eindpunt.

5. Vergelijk en interpreteer. Lus heeft constante MK; Bout heeft stijgende MK over de gegeven intervallen. MK betekent de gemiddelde extra totale kosten per extra product binnen het interval; MO betekent de gemiddelde extra totale opbrengsten per extra product binnen datzelfde interval. Bij Bout zegt MK = 10 op Q = 6 dus iets over **4–6**, niet over alleen het zesde product. De streepjes bij Q = 0 betekenen dat er geen voorafgaand interval is. Deze tabel bepaalt geen gewenste afzet.

Onthoud

- Kies twee tabelrijen: eindwaarde min beginwaarde geeft Δ ; gebruik voor alle veranderingen hetzelfde interval met $\Delta Q > 0$.
- $MK = \Delta TK / \Delta Q$ en $MO = \Delta TO / \Delta Q$, in euro per extra product binnen dat interval; MK is niet TK/Q .
- Totale winst = $TO - TK$ bij dezelfde Q . Een negatieve uitkomst betekent verlies.
- Een vaste prijs geeft hier constante MO. MK kan constant zijn of stijgen. Noteer intervalwaarden bij het rechter eindpunt; $Q = 0$ krijgt streepjes, geen nulwaarden.
- $\Delta \text{winst} / \Delta Q = MO - MK$ over hetzelfde interval is een winsttoename per extra product, niet totale winst. In §2.1.4 gebruik je de totale en marginale begrippen samen.

Controleer jezelf. Kun je MK en MO over een tabelinterval berekenen, een winstkolom invullen, marginale patronen vergelijken én hun betekenis per extra product binnen het interval uitleggen? Kijk bij twijfel terug naar het bijpassende voorbeeld en oefen verder.

Startopgaven

Korte route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Opgave 1

Een verkoper maakt en verkoopt bekers op één evenement. Voor 0–10 bekers geldt $TK = 18 + 2Q$ en $TO = 5Q$. Totale bedragen zijn euro per evenement.

- Bereken TK en TO bij $Q = 4$.
- Bereken GTK bij $Q = 4$. Noteer de eenheid en het verschil met de eenheid van TK.
- Bereken de totale winst bij $Q = 4$ en geef aan of er winst of verlies is.

Opgave 2

Een sportwinkel verkoopt sportflessen voor € 6 per stuk. De tabel geeft mogelijke hoeveelheden op dezelfde dag. Totale bedragen zijn euro per dag.

Q	TK	TO	winst
0	8	0	-8
2	12	12	0
4	20	24	4

- a) Bij 2–4 zegt Noor: “MK is $20 - 12 = € 8$.” Verbeter haar berekening, met teller, noemer en eenheid. Bij welke Q-rij noteer je deze MK?
- b) Bij 0–2 is $\Delta \text{winst} / \Delta Q = (12 - 4) / 2 = € 4$ per extra fles: ΔTO min ΔTK , gedeeld door ΔQ . Vul voor **2–4** aan: $(\dots - \dots) / \dots = \dots$ euro per extra fles. Controleer met de verandering in de winstkolom.
- c) Leg uit waarom MO in beide intervallen € 6 is en waarom de winst in het tweede interval per extra fles minder toeneemt. Gebruik de MK van beide intervallen.

Begeleide inoefening

Heb je de Startopgaven zelfstandig goed gemaakt en kun je je aanpak uitleggen? Dan kun je door naar Zelfstandige oefening. Gebruik de volgende opgaven als je extra oefening wilt.

Opgave 3

Een atelier verkoopt stoffen patches voor € 5 per stuk. De tabel beschrijft één dag; totale bedragen zijn euro per dag. MK en MO zijn euro per extra patch. De waarden bij $Q = 3$ horen bij 0–3.

Q	TK	TO	winst	MK	MO
0	9	0	-9	—	—
3	15	15		2	5
6	21	30			

Patches: van 0 naar 3, dan van 3 naar 6

Eerste MK = $(15 - 9)/(3 - 0) = 2$

Eerste MO = $(15 - 0)/(3 - 0) = 5$

▼ Rij $Q = 3$: MK 2; MO 5; winst $15 - 15 = 0$

Nu interval 3–6: vul zelf in

MK = $(\dots - \dots)/(\dots - \dots) = \dots$

MO = $(\dots - \dots)/(\dots - \dots) = \dots$

Rij $Q = 6$: MK ...; MO ...; winst ...

MK en MO: € per extra patch binnen het interval

Patches: uitgewerkt interval 0–3; vul interval 3–6 zelf aan.

a) Vul de twee ontbrekende winstbedragen in met $TO - TK$.

b) Vul voor 3–6 aan: MK = $(\dots - \dots)/(\dots - \dots) = \dots$ en MO = $(\dots - \dots)/(\dots - \dots) = \dots$. Zet de uitkomsten in de juiste tabelrij.

c) Maak af: “MO is constant, omdat MK = 2 bij $Q = 6$ betekent dat binnen ... de extra totale kosten gemiddeld MO = 5 betekent dat binnen hetzelfde interval de extra totale opbrengsten gemiddeld”

Opgave 4

Een werkplaats verkoopt keramische onderzetters voor € 8 per stuk. De tabel beschrijft één dag. TK, TO en winst zijn euro per dag; MK en MO zijn euro per extra onderzetter over het interval dat eindigt bij de rij.

Q	TK	TO	winst	MK	MO
0	10	0	-10	—	—
2	14	16		2	8
6	38	48			

- a) Vul alle lege cellen in. Laat je berekening voor MK en MO bij 2–6 zien.
- b) Vergelijk het MK-patroon met dat van de patches uit opgave 3. Leg uit wat de berekende MK en MO bij 2–6 betekenen.

Opgave 5

Een maker verkoopt bureau-organizers per dag. De tabel vergelijkt steeds hetzelfde interval $Q = 2$ tot $Q = 6$. Geval A voegt € 10 vaste kosten aan beide TK-bedragen toe. Geval B verhoogt de verkoopprijs van € 6 naar € 7 per organizer. “Beide” combineert A en B. Alle bedragen in de tabel zijn totale eurobedragen per dag.

Geval	TK bij $Q = 2$	TK bij $Q = 6$	TO bij $Q = 2$	TO bij $Q = 6$
Basis	14	22	12	36
Alleen A	24	32	12	36
Alleen B	14	22	14	42
Beide	24	32	14	42

- a) Vergelijk MK in de basis en bij alleen A.
- b) Vergelijk MO in de basis en bij alleen B.
- c) Bereken bij “Beide” MK en MO over 2–6 en de totale winst bij $Q = 6$. Noteer de verschillende eenheden.
- d) Beoordeel: “Bij Beide stijgen de totale kosten én opbrengsten ten opzichte van de basis, dus MK en MO stijgen allebei.” Leg uit met je berekeningen.

Zelfstandige oefening

Opgave 6

Twee werkplaatsen maken en verkopen notitieboekjes per dag. Draad heeft $TK = 20 + Q$ en $TO = 5Q$. Kaft heeft $TK = 12 + Q^2$ en $TO = 24Q$. De totale bedragen zijn gegeven in euro per dag; MK en MO zijn euro per extra notitieboekje over een tabelinterval.

Draad

Q	TK	TO	winst	MK	MO
0	20	0		—	—
4	24	20			
8	28	40			
12	32	60			

Kaft

Q	TK	TO	winst	MK	MO
0	12	0	-12	—	—
4	28	96	68		
8	76	192	116		
12	156	288	132		

- Vul de winstkolom van Draad in.
- Bereken voor Draad MK en MO over het eerste interval, met teller en noemer. Vul de intervalwaarden op alle juiste rechter eindpunten in.
- Leg uit waarom MO bij Draad constant is.
- Bereken voor Kaft MK over alle drie de intervallen en MO over het eerste interval. Vul alle ontbrekende intervalwaarden bij hun rechter eindpunten in.
- Vergelijk de MK-patronen van Draad en Kaft. Leg uit wat MK en MO per extra product binnen een tabelinterval betekenen. Geef geen advies over de te kiezen afzet.

Doeloefening

Opgave 7

Onderneming Linea heeft $TK = 200 + 3Q$ en $TO = 8Q$. Onderneming Curva heeft $TK = 100 + Q^2$ en verkoopt ieder product voor € 30, zodat $TO = 30Q$. Bedragen zijn in euro. Bereken marginale waarden per extra product over ieder tabelinterval: $MK = \Delta TK / \Delta Q$ en $MO = \Delta TO / \Delta Q$. Gebruik geen afgeleiden.

Linea

Vul de lege cellen in. Noteer een intervalwaarde voor MK en MO steeds bij het rechter eindpunt.

Q	TK	TO	winst	MK	MO
0	€200	€0		—	—
10	€230	€80			
20	€260	€160			
30	€290	€240			

Curva

Vul de lege cellen in. Noteer een intervalwaarde voor MK en MO steeds bij het rechter eindpunt.

Q	TK	TO	winst	MK	MO
0	€100	€0	-€100	—	—
5	€125	€150	€25		
10	€200	€300	€100		
15	€325	€450	€125		

- a) **(4 punten)** Vul in de tabel van Linea de winstkolom in.
- b) **(3 punten)** Bereken voor Linea MK en MO over het eerste interval. Laat teller en noemer zien en vul dezelfde intervalwaarden in bij de rechter eindpunten $Q=10$, $Q=20$ en $Q=30$.
- c) **(2 punten)** Leg uit waarom MO bij Linea constant is.

d) **(4 punten)** Bereken voor Curva MK over de drie intervallen en MO over het eerste interval. Vul de berekende MK- en MO-waarden in bij de juiste rechter eindpunten $Q=5$, $Q=10$ en $Q=15$.

e) **(2 punten)** Vergelijk het MK-patroon van Linea en Curva en leg uit wat MK en MO per extra product binnen een tabelinterval betekenen. Trek geen conclusie over de winstmaximaliserende afzet.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 8 — optioneel

Twee verpakkingsbedrijven K en L vergelijken mogelijke productie- en verkoophoeveelheden per dag. TK is in euro per dag.

Q (verpakkingen per dag)	TK van K	TK van L
0	20	20
4	32	40
12	56	56

a) “Bij K is de toename in TK in het tweede interval groter, dus MK is daar ook groter.” Beoordeel deze uitspraak met berekeningen.

b) Bereken het MK-patroon van L. Beide bedrijven eindigen met $TK = € 56$. Betekent dit dat hun marginale kosten over de tabelintervallen hetzelfde patroon hebben?

c) Kun je uit deze tabel de extra kosten van alleen de vijfde verpakking bepalen? Leg uit welke informatie je daarvoor mist.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 9

Een reparateur herstelt en levert hoofdtelefoons af per dag. Voor 3–6 reparaties gelden $TK = 15 + 2Q$ en $TO = 7Q$. TK en TO zijn euro per dag.

a) Bereken bij $Q = 3$ de totale kosten, totale opbrengsten, totale winst en GTK. Geef de eenheden.

b) Bereken dezelfde vier grootheden bij $Q = 6$. Leg uit waarom GTK niet dezelfde eenheid heeft als de totale winst.